



Année scolaire : 2024-2025

Master de Chimie analytique et environnement

RAPPORT DE STAGE :

Synthèse de zéolites de taille nanométrique pour la capture du CO₂

Soutenu le 01 juillet 2025 par :

AIT ABDELLAH ABDELHAY

Encadré par :

- Mr Mathias Barreau : MdC à l'université de Caen Normandie, LCS
- Mme Fatim ezzahra Merfouk : Doctorante à l'université de Caen Normandie, LCS

Jury :

- Mr Edwin Clatworthy ; PostDoc à l'université de Caen Normandie, LCS (*Examineur*)
- Mme Thomas Karine : MdC à l'université de Caen Normandie, LCS (*Rapporteur*)

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de mon stage au sein du Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS).

Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement mon maître de stage, Monsieur Mathias Barreau, pour m'avoir accueilli au sein du Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS), pour sa confiance, son encadrement et ses précieux conseils tout au long de cette expérience. Je remercie également M. Clet, directeur du laboratoire, pour m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de cette prestigieuse institution.

Je tiens à présenter mes sincères remerciements aux membres du jury Monsieur Edwin Clatworthy et Madame Thomas Karine qui ont accepté de juger et valoriser mon travail.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Madame Fatim-ezzahra Merfouk pour tout ce qu'elle m'a transmis sur le plan scientifique et pour son soutien durant mon séjour au laboratoire. Il m'est très agréable d'exprimer également mes sincères remerciements à Madame Aurèlie Vicente, responsable de Master 1 CAE « Master de Chimie analytique et environnement ».

Je remercie également mes collègues pour la merveilleuse ambiance et la coopération dans la recherche durant notre formation, et je leur souhaite vivement un avenir fructueux. Je remercie mes très chers parents, mes frères et mes amis pour leur encouragement, leur soutien et leur amour ...

Enfin, je remercie tous les membres du laboratoire de recherche LCS.

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.

Albert Einstein

Résumé

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le développement de matériaux performants pour la capture du dioxyde de carbone (CO_2) constitue un enjeu majeur. Ce travail de stage s'est inscrit dans cette démarche en portant sur la synthèse et la caractérisation de nanozéolithes de type RUT, une topologie encore peu explorée mais prometteuse pour l'adsorption sélective du CO_2 . Les matériaux ont été synthétisés à l'échelle nanométrique, puis modifiés par échange ionique avec différents cations (H^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) afin d'optimiser leurs propriétés d'adsorption. Leur caractérisation par différentes techniques (DRX, MEB/EDX, ATG/DTG, TPD- CO_2) a permis d'évaluer leur structure cristalline, leur morphologie, leur stabilité thermique ainsi que leur interaction avec le CO_2 . Les résultats obtenus montrent une bonne cristallinité, une excellente stabilité thermique et une capacité notable à adsorber le CO_2 par physisorption et chimisorption. Ces travaux mettent ainsi en lumière le potentiel des nanozéolithes RUT cationisées comme matériaux adsorbants pour des applications environnementales, tout en ouvrant la voie à de futures optimisations structurales et fonctionnelles.

Mots-clés : capture du CO_2 , nanozéolithe RUT, échange ionique, adsorption, physisorption, chimisorption.

Abstract

As part of global efforts to combat climate change, the development of efficient materials for carbon dioxide (CO_2) capture is of significant importance. This internship focused on the synthesis and characterization of RUT-type nanozeolites, a less-studied yet structurally promising topology for selective CO_2 adsorption. The nanomaterials were synthesized and subsequently modified via ion exchange with various cations (H^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) to enhance their adsorption capabilities. The materials were thoroughly characterized using multiple techniques (XRD, SEM/EDX, TGA/DTG, CO_2 -TPD) to evaluate their crystal structure, morphology, thermal stability, and CO_2 interaction behavior. The findings reveal high crystallinity, excellent thermal stability, and a significant CO_2 adsorption capacity involving both physisorption and chemisorption mechanisms. This work highlights the potential of cation-exchanged RUT nanozeolites as advanced porous adsorbents for environmental applications, particularly in selective CO_2 capture.

Keywords : CO_2 capture, RUT nanozeolite, ion exchange, adsorption, physisorption, chemisorption,

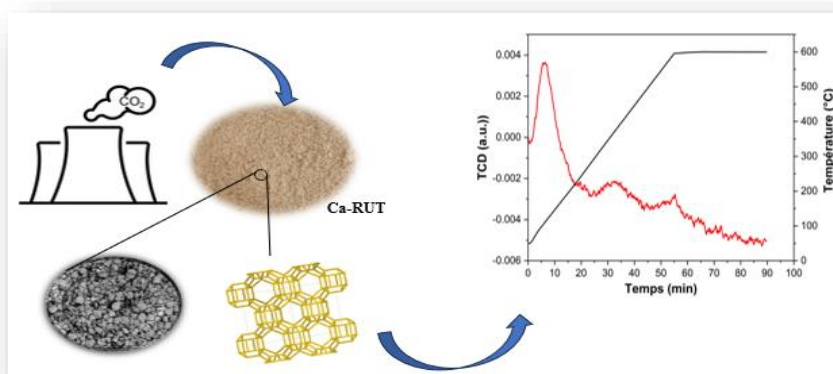


Table des matières

Résumé	2
Présentation du Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS)	4
Liste des Figures	5
Liste des Tableaux	5
Introduction générale	6
Chapitre I : Partie bibliographie	7
1. Définition générale et composition des zéolithes	7
2. Historique des zéolithes	7
3. Structure et classification des zéolithes	8
4. RUT	10
5. Synthèse Générale des Nano-Zéolithes	11
5.1 Principe de la synthèse	11
5.2 Étapes générales de la synthèse	11
5.3 Paramètres influents sur la taille des cristaux	12
6. Propriétés et applications des zéolithes	12
6.1 Propriétés des zéolithes	12
6.2 Applications des zéolithes en adsorption de CO ₂	12
Chapitre 2 : Méthodes et techniques expérimentales	14
1. Protocoles de synthèses	14
1.1 Réactifs utilisés	14
1.2 Synthèse conventionnelle	14
1.3 Échange ionique	16
2. Techniques de caractérisations utilisées	18
Chapitre 3 : Résultats et Discussion	19
1. Résultats DRX	19
2. Analyse MEB-EDS	21
3. Analyse thermique	23
4. TPD du CO ₂	25
Conclusion	27
Reference	28

Présentation du Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS)

Le laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS) est une unité mixte de recherche (UMR 6506) associée au CNRS, à l'ENSICAEN et à l'Université de Caen Normandie. Fondé en 2000, le LCS est situé à Caen et bénéficie d'une reconnaissance internationale dans les domaines de la catalyse et la synthèse de zéolithe.

Missions

Le LCS a pour mission de concevoir, caractériser et modéliser des matériaux catalytiques pour des applications dans divers domaines, notamment l'énergie, l'environnement et l'industrie chimique. Le laboratoire s'efforce de répondre aux défis scientifiques et technologiques contemporains en développant des matériaux innovants et en optimisant les procédés catalytiques existants.

Domaines de recherche

Les principaux axes de recherche du LCS incluent :

- Valorisation et transformation des ressources énergétiques (méthane, hydrogène, bioressources...)
- Production de carburants propres ou de grands intermédiaires pour la chimie
- Nouvelles applications et procédés, techniques avancées de conversion (catalyse hétérogène, catalyse par plasma, photocatalyse...)
- Dépollution (NO_x , SO_x , COV, suies...) de sources fixes ou mobiles, Purification de l'air
- Séparation des gaz (CO_2 , hydrocarbures...)
- Valorisation du CO_2
- Synthèse de zéolithes

Collaboration et partenariats

Le LCS collabore étroitement avec de nombreux partenaires académiques et industriels, tels que Total ou ORANO. Ces collaborations favorisent les échanges de connaissances, la mutualisation des ressources et le développement de projets de recherche ambitieux. Le laboratoire participe également à divers programmes européens et internationaux, renforçant ainsi son rayonnement scientifique.

Formation et valorisation

En plus de ses activités de recherche, le LCS joue un rôle actif dans la formation des étudiants et des jeunes chercheurs. Il accueille régulièrement des stagiaires, des doctorants et des post-doc, leur offrant un cadre propice à l'apprentissage et à l'innovation. Le laboratoire s'engage également dans la valorisation de ses travaux de recherche à travers des publications scientifiques, des brevets et des collaborations industrielles.

Liste des Figures

Figure 1 : Schéma représentant un tétraèdre TO_4 (où T est, ici, un atome d'aluminium)	8
Figure 2 : Exemples de combinaison des différents tétraèdres TO_4	8
Figure 3 : Unités secondaires de construction et leur symbole	9
Figure 4 : Unités de construction composites (CBU) et leur symbole	9
Figure 5 : Schéma résumant la construction de la structure zéolithique de type RUT	10
Figure 6 : Étapes de la synthèse des nanozéolithes de type RUT.....	16
Figure 7 : Processus de conversion de la nanozéolithe NZ-EAU400 en forme acide H-RUT.....	17
Figure 8 : Schéma de préparation des formes Na^+ , Ca^{2+} et Mg^{2+} de la nanozéolithe par échange ionique.	17
Figure 9 : Les diffractogrammes des matériaux préparés : NZ-EAU600, NZ-EAU400, NZ-TMAOH (non calciné et calciné) et RUT référence (IZA).	19
Figure 10 : Diffractogrammes DRX des nanozéolithes de type RUT à différents rapports molaires Si/Al.	20
Figure 11 : Diffractogrammes DRX des nanozéolithes de type RUT avec variation de cation d'échange (H^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}).....	20
Figure 12 : Micrographies MEB des nanozéolithes RUT synthétisées avec différentes quantités d'eau ...	21
Figure 13 : Observation MEB des nanozéolithes RUT échangées avec H^+ , Na^+ , Ca^{2+} et Mg^{2+}	22
Figure 14 : Analyse ATG-DTG pour les échantillons préparés : NZ-EAU600, NZ-EAU400, NZ-TMAOH400 (non calciné).....	23
Figure 15 : Résultats ATG-DTG des nanozéolithes RUT échangées par divers cations.	24
Figure 16 : Courbe TPD de désorption du CO_2 sur le matériau activé.....	25

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Caractéristiques des différents réactifs utilisés pendant ce mémoire.	14
Tableau 2 : Compositions molaires des gels utilisés pour la synthèse des nanozéolithes de type RUT	15
Tableau 3 : Techniques utilisées pour la caractérisation des zéolithes et nature des informations collectées.	18
Tableau 4 : Résultats EDS des nanozéolithes RUT	22
Tableau 5 : Résultats EDS après échange ionique des nanozéolithes RUT avec différents cations	23
Tableau 6 : Quantification du CO_2 désorbé à différentes températures	25

Introduction générale

L'accumulation croissante de dioxyde de carbone (CO_2) dans l'atmosphère est l'une des principales causes du changement climatique. Ce gaz à effet de serre, issu en grande partie des activités humaines telles que la combustion des énergies fossiles et les procédés industriels, contribue fortement au réchauffement global et aux déséquilibres environnementaux. Face à cette problématique mondiale, il devient urgent de développer des solutions efficaces pour la capture et la réduction des émissions de CO_2 [1]. Parmi les différentes technologies explorées, l'adsorption sur matériaux poreux constitue une méthode prometteuse en raison de son efficacité, de son coût modéré et de sa facilité de mise en œuvre. Les zéolithes, matériaux cristallins microporeux, attirent particulièrement l'attention en raison de leur structure régulière, leur stabilité thermique et leur capacité d'adsorption sélective[2]. Dans ce contexte, la présente étude propose d'explorer l'utilisation d'une zéolithe moins couramment étudiée : la zéolithe de type RUT. Cette topologie présente des propriétés structurales intéressantes pouvant offrir un bon potentiel pour la capture du CO_2 , mais reste encore largement sous-exploitée dans la littérature scientifique.

L'objectif de ce travail est de synthétiser la zéolithe RUT à l'échelle nanométrique pour des applications dans l'adsorption du CO_2 . Grâce à la taille réduite de ses pores, la structure RUT est particulièrement bien adaptée à la capture sélective de petites molécules. En effet, le dioxyde de carbone possède un diamètre cinétique d'environ 3,3 Å, ce qui le rend compatible avec les dimensions des canaux de la zéolithe RUT. Cette adéquation pore/molécule permet une adsorption efficace, renforcée par la nanostructuration du matériau qui améliore la surface spécifique et la diffusion, offrant ainsi une alternative innovante aux adsorbants conventionnels. Dans cette optique, ce manuscrit de stage s'articule de la manière suivante :

Le chapitre I de ce mémoire offre un aperçu historique des zéolithes, suivi d'une présentation de leur structure, de leurs propriétés, ainsi que de leurs applications industrielles. Une attention particulière est ensuite portée à la zéolithe RUT, notamment en ce qui concerne sa structure et ses caractéristiques spécifiques.

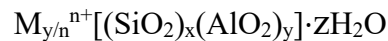
Le chapitre II présente les différents réactifs utilisés au cours de ce travail, ainsi que le protocole opératoire mis en œuvre pour la synthèse des nanozéolithes, suivi de l'étape d'échange ionique. Il récapitule ensuite les différentes méthodes et techniques de caractérisation employées pour analyser les matériaux obtenus.

Le chapitre III présente les résultats de caractérisation liés aux synthèses de nanozéolithes ainsi qu'aux échanges ioniques. Les conclusions principales seront établies sur la base des données expérimentales, et les perspectives seront discutées.

Chapitre I : Partie bibliographie

1. Définition générale et composition des zéolithes

Les zéolithes sont des solides microporeux cristallins appartenant à la famille des tectosilicates. Leur structure est constituée d'un réseau régulier de tétraèdres TO_4 , où T désigne principalement un atome de silicium (Si) ou d'aluminium (Al), mais d'autres éléments tels que le bore (B), le gallium (Ga), le germanium (Ge) ou le fer (Fe) peuvent aussi être présents. Cette organisation microporeuse régulière engendre des canaux et des cavités répartis périodiquement dans l'espace. Ce qui distingue ces canaux, c'est leur diamètre, qui se situe à l'échelle moléculaire, généralement entre 3 et 20 Å. C'est cette particularité qui confère aux zéolithes leur nom de « tamis moléculaire », puisque seules les molécules dont la taille est inférieure à celle des pores peuvent pénétrer à l'intérieur, atteignant ainsi les sites actifs [3]. Sur le plan chimique, les zéolithes sont généralement des aluminosilicates hydratés, dont la formule générale s'écrit :



Où M^{n+} est un cation compensateur (souvent Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , etc.) équilibrant les charges négatives introduites par l'aluminium, et z représente le nombre de molécules d'eau contenues dans les pores. Cette eau est réversiblement adsorbée : elle peut être désorbée par chauffage, ce qui explique l'apparition de vapeur lors du traitement thermique des zéolithes.

2. Historique des zéolithes

L'histoire des zéolithes débute il y a un peu plus de 250 ans, en 1756, lorsque le minéralogiste A. F. Cronsted observe que la stilbite, un minéral naturel, semble « bouillir » lorsqu'elle est chauffée, en raison de la libération de vapeur d'eau contenue dans sa structure hydratée. Ce phénomène a donné naissance au terme « zéolithe », dérivé du grec signifiant « pierre qui bout ». Pendant longtemps, les zéolithes naturelles sont restées peu étudiées, exposées principalement dans des musées. Leur faible disponibilité, leur faible connaissance et la petite taille de leurs pores (4-5 Å) limitaient leur utilisation pratique [4]. Ce n'est qu'en 1858, grâce aux travaux de Eichhorn, que les propriétés d'échange ionique des zéolithes sont mises en évidence, relançant ainsi l'intérêt scientifique. Les premières synthèses de zéolithes reproduisent alors les conditions naturelles, confirmant la possibilité de fabriquer des zéolithes synthétiques. Par la suite, en modifiant les conditions expérimentales, de nouvelles zéolithes sans équivalent naturel, telles que les zéolithes A et X, sont obtenues dans les années 1950, ouvrant la voie à de nombreuses applications industrielles [5]. Depuis l'introduction des agents structurants organiques par Barrer, les recherches sur les zéolithes ont connu un essor important. Ces agents, notamment les ammoniums quaternaires et les amines, ont permis d'accéder à de nouvelles structures, dont des zéolithes purement siliciques [6]. De nouvelles méthodes de synthèse ont également émergé, comme la voie fluorure, qui permet de travailler à des pH plus

bas, ou encore l'utilisation d'éléments comme le phosphore, le gallium, le bore, le titane ou le germanium pour diversifier les structures. Jusqu'à présent, plus de 250 structures de zéolites ont été acceptées par la Commission des structures de l'Association internationale des zéolites et chacune d'elles dispose d'un code spécial à trois lettres[7]. Mais seules une quarantaine existent naturellement. La majorité, synthétisée en laboratoire, permet d'élargir les applications industrielles des zéolithes.

3. Structure et classification des zéolithes

La structure des zéolithes est formée par un enchaînement tridimensionnel de tétraèdres appelés TO_4 (Figure 1). Ces tétraèdres possèdent en leur centre un cation, le plus souvent Si^{4+} ou Al^{3+} et à leurs sommets des atomes d'oxygène. Ils sont liés entre eux par leurs sommets (Figure 2).

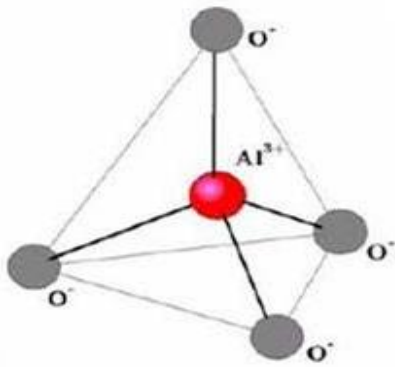


Figure 1 : Schéma représentant un tétraèdre TO_4 (où T est, ici, un atome d'aluminium)

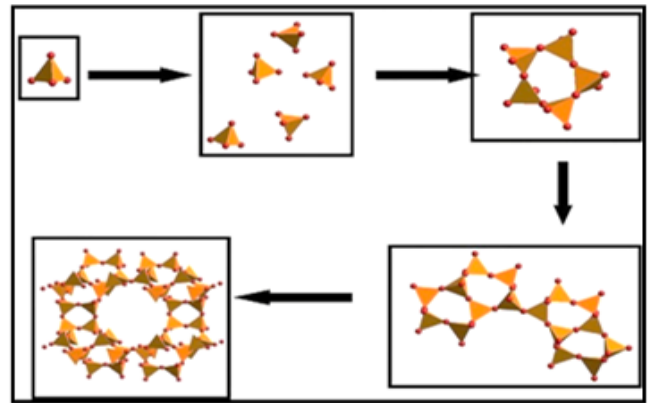
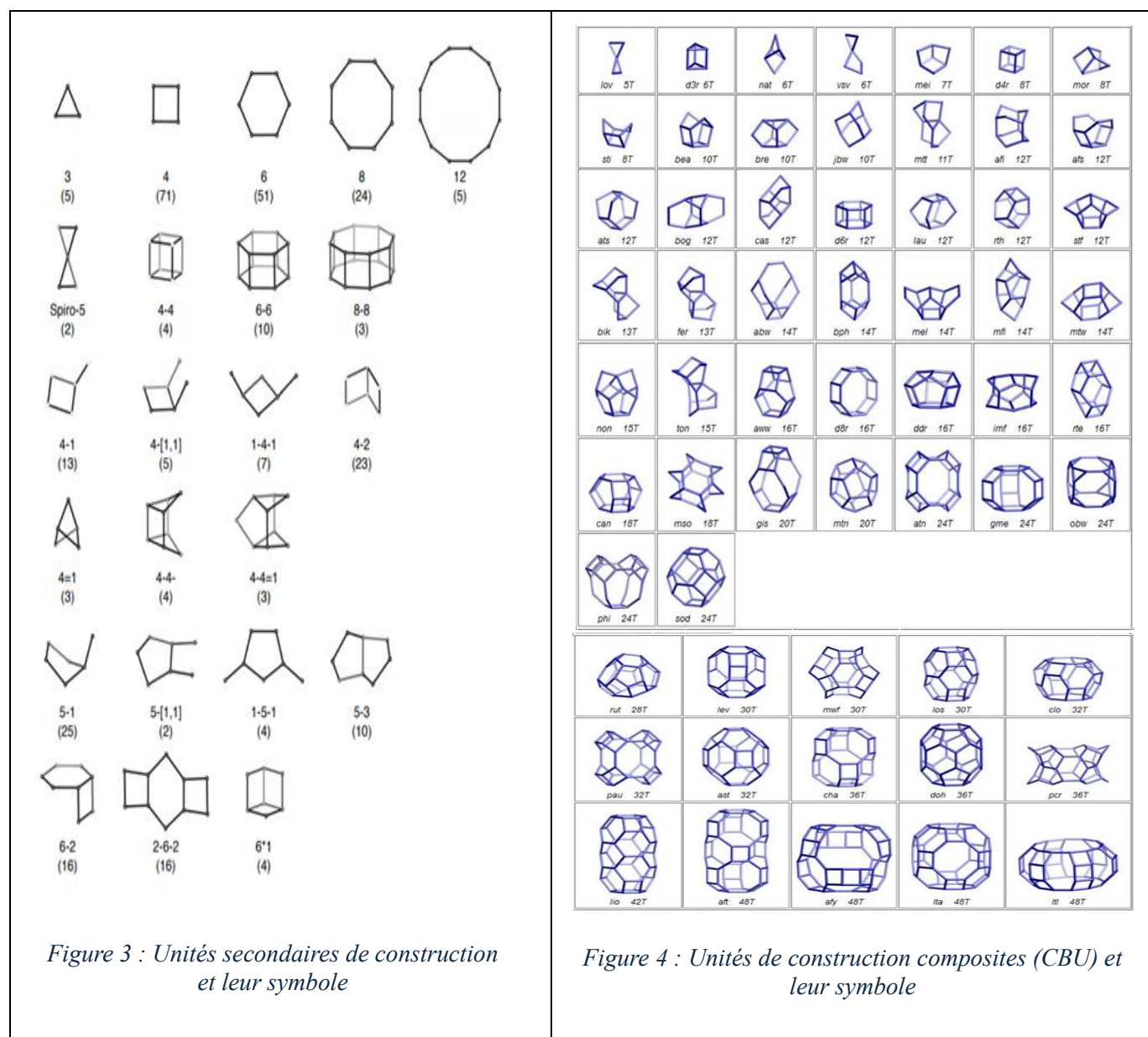


Figure 2 : Exemples de combinaison des différents tétraèdres TO_4

Chaque tétraèdre étant lié par un de ses sommets à un autre tétraèdre, la charge de chaque atome d'oxygène va être partagée entre deux. Pour un tétraèdre SiO_4 , la charge est alors nulle car le silicium possède une charge Si^{4+} et il y a quatre atomes d'oxygène possédant une charge O^{2-} qui se partage entre deux tétraèdres. Cependant, pour un tétraèdre AlO_4^- , la charge n'est pas nulle, elle doit donc être compensée (cation compensateur, Na^+ par exemple) pour respecter l'électronégativité du cristal. L'agencement de ces tétraèdres donne une architecture propre aux zéolithes, des canaux et des cavités sont créés dans la structure, ce qui donne une porosité au matériau. Les zéolithes possèdent des structures complexes, mais de nombreux points communs ressortent lorsque les structures sont comparées entre elles. Comme vues précédemment, les unités de base qui conduisent à la formation de zéolithes sont des tétraèdres TO_4 (où T représente un atome de silicium ou d'aluminium). Ces unités sont appelées des PBUs (Primary Building Unit). L'assemblage de ces tétraèdres conduit à la formation d'unités secondaires de construction (appelées SBU pour Secondary Building Unit). Ces unités secondaires sont au nombre de 23 et sont représentées par des figures géométriques où chaque segment représente une liaison T-O-T (voir la Figure 3). Elles contiennent entre 3 et 16 atomes et sont toujours achirales. Elles ont été créées au départ dans le but de décrire les

structures zéolithiques, chaque structure étant définie par la répétition dans l'espace d'une SBU qui lui est propre. Cependant, les structures zéolithiques plus complexes, découvertes par la suite ne peuvent pas être décrites avec une unique unité secondaire de construction, plusieurs SBU sont alors nécessaires pour construire la structure. C'est pourquoi, des unités de construction composites (CBU pour Composite Building Unit) ont été créées par assemblage de plusieurs SBUs ; elles sont représentées sur la Figure 4. Ainsi l'assemblage de ces différentes CBU permet de définir toutes les structures zéolithiques connues. Pour résumer, l'assemblage d'un petit nombre de tétraèdres TO_4 forme les SBUs qui, elles-mêmes, s'associent pour former les CBU qui, par assemblage périodique, définissent les nombreuses structures zéolithiques[8]. Ce cheminement est illustré au moyen d'un exemple de zéolithe (la zéolithe de type structural RUT constitue la structure étudiée dans le cadre de ce travail) sur la Figure 5.



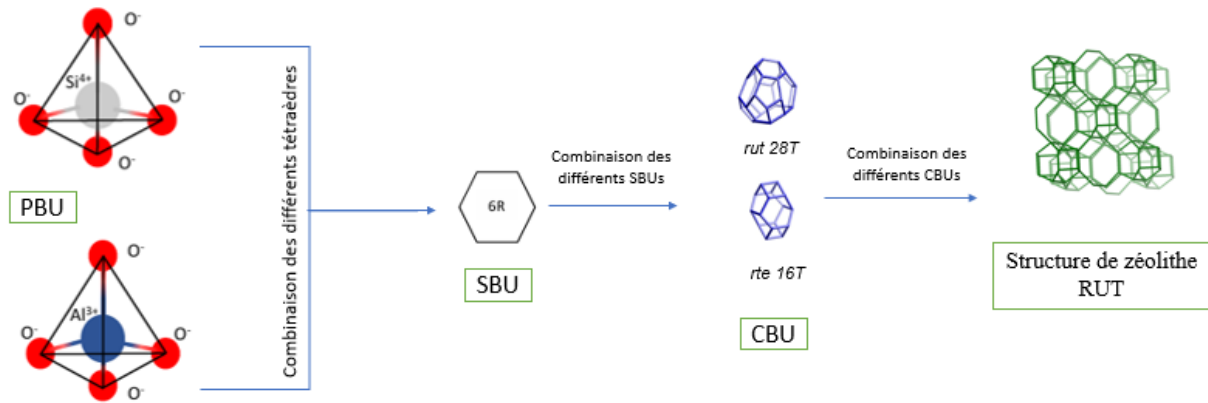


Figure 5 : Schéma résumant la construction de la structure zéolithique de type RUT

La capacité des zéolithes à retenir certaines molécules dépend de la taille et de la forme de leurs pores. Ces pores sont définis par le nombre d'atomes organisés dans leur structure. On classe les zéolithes en trois groupes : celles à petits pores (3-4,5 Å), à pores moyens (4,5-6 Å) et à grands pores (6-8 Å)[9].

4. RUT

Avant que le type de réseau ne soit attribué à la zéolithe RUT par l'International Zeolite Association (IZA), cette structure était connue sous le nom de Nu-1 (nomenclature inconnue 1), sur la base des travaux de Gies et al [10]. Elle a été synthétisée pour la première fois en 1977 par Whittam et al.[11], en utilisant des cations tétraméthylammonium (TMA) comme agents structurants (Structure Directing Agents, SDA). Ces cations jouent un rôle crucial dans l'orientation et la formation du réseau cristallin spécifique de cette zéolithe[12].

La zéolithe RUT se caractérise par un rapport Si/Al compris entre 12 et 75. Sa structure cristalline est constituée de canaux formés par des cycles à huit chaînons (8-membered rings, 8MR), avec des pores dont le diamètre libre est estimé entre 3,6 et 4,0 Å. Ces dimensions restreintes limitent l'accès aux seules petites molécules, ce qui rend cette zéolithe particulièrement intéressante pour des applications telles que l'adsorption sélective de petits gaz notamment le CO₂, qui constitue l'objectif principal de cette étude.

Malgré ses caractéristiques structurelles prometteuses, la zéolithe RUT reste peu documentée dans la littérature. Les études disponibles se limitent essentiellement à sa synthèse initiale et à quelques analyses structurelles. À ce jour, aucune synthèse à l'échelle nanométrique ni d'étude sur l'influence des cations alcalins ou alcalino-terreux n'a été publiée.

La rareté des études détaillées sur la zéolithe RUT met en évidence le besoin d'investigations spécifiques, notamment sur sa synthèse à l'échelle nanométrique ainsi que sur l'influence de l'échange ionique sur ses capacités d'adsorption. C'est dans cette optique que se inscrivent les travaux développés dans ce mémoire, dont les principaux aspects seront examinés dans la section suivante.

5. Synthèse Générale des Nano-Zéolithes

La synthèse des nano-zéolithes, évolution de la synthèse classique, vise à obtenir des cristaux nanométriques (généralement < 100 nm) tout en préservant leur structure microporeuse. Ces nanomatériaux offrent des propriétés physico-chimiques améliorées, telles qu'une meilleure diffusion moléculaire, une surface spécifique accrue et une réactivité renforcée, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications catalytiques, aux membranes et à l'adsorption sélective[13].

5.1 Principe de la synthèse

La synthèse des nano-zéolithes repose principalement sur la méthode hydrothermale, dans laquelle un gel contenant les sources de silice et d'alumine est chauffé sous pression dans un autoclave. La formation des nano-cristaux dépend de plusieurs paramètres de synthèse qu'il est crucial de contrôler pour limiter la croissance des cristaux.

5.2 Étapes générales de la synthèse

Préparation du gel réactionnel

Le gel est obtenu à partir de précurseurs de silice (ex : TEOS) et d'alumine (ex : NaAlO_2), en présence d'un agent minéral basique (ex : NaOH) et, le plus souvent, d'un agent structurant organique (ex : TPAOH).

Vieillissement du gel

Le gel est laissé au repos, généralement à température ambiante ou modérée, afin de favoriser sa structuration, homogénéiser le mélange et améliorer la maîtrise de la nucléation lors de la cristallisation.

Cristallisation hydrothermale

Le mélange est introduit dans un autoclave et chauffé à des températures comprises entre 80°C et 200°C . La durée de cristallisation varie de quelques heures à plusieurs jours. Pour obtenir des tailles nanométriques, on favorise une nucléation rapide et une croissance lente ou limitée des cristaux.

Séparation et purification

Le produit cristallisé est séparé par centrifugation ou filtration, puis lavé abondamment avec de l'eau distillée pour éliminer les résidus alcalins.

Séchage et calcination

Le solide est séché à basse température ($\sim 100^\circ\text{C}$), puis calciné à haute température ($\sim 500^\circ\text{C}$) afin de retirer les agents organiques structurants, révélant ainsi le réseau microporeux de la zéolithe[14].

5.3 Paramètres influents sur la taille des cristaux

Plusieurs facteurs jouent un rôle déterminant dans la taille finale des cristaux de zéolithe synthétisés. Leur contrôle précis est essentiel pour optimiser les propriétés physico-chimiques et les performances des matériaux. Parmi ces paramètres, on distingue notamment :

- Rapport Si/Al : influe sur la stabilité et l'acidité des zéolithes.
- Concentration en base : contrôle la vitesse de nucléation.
- Agent structurant : dirige la formation de la structure cristalline spécifique.
- Temps et température de synthèse : un temps plus court et une température modérée favorisent la formation de particules plus petites[15].

6. Propriétés et applications des zéolithes

6.1 Propriétés des zéolithes

Grâce à la forme régulière du réseau cristallographique des zéolithes, ces dernières présentent des propriétés remarquables :

- Une porosité importante et parfaitement calibrée qui est liée à la structure cristalline des zéolithes, permet la séparation sélective des molécules organiques selon leur taille.
- Un fort degré d'hydratation et de manière réversible.
- Un taux d'échange ionique le plus élevé par rapport aux autres minéraux au contact des solutions électrolytiques.
- Une grande stabilité thermique.
- Une propriété d'adsorption liée directement au volume des cages et des supercages[16].

6.2 Applications des zéolithes en adsorption de CO₂

Les zéolithes possèdent une structure unique qui leur confère des propriétés physico-chimiques remarquables, exploitées dans plusieurs domaines notamment pour l'adsorption de CO₂.

La séparation du CO₂ est cruciale pour limiter les émissions industrielles et purifier les gaz. Comme dans le traitement du biogaz ou la production d'hydrogène. Les zéolithes présentent également un intérêt pour la capture et la conversion du CO₂ en composés utiles.

L'adsorption sélective sur zéolithes est une méthode efficace, reposant sur leur capacité à piéger préférentiellement le CO₂ grâce à ses propriétés physico-chimiques (taille, polarité, moment quadripolaire). Dans ce contexte, les zéolithes à petits pores, notamment celles de type CHA (chabazite), sont particulièrement bien adaptées. Leurs canaux de 3,8 Å correspondent à la taille de la molécule de CO₂ (3,3 Å), ce qui assure une excellente sélectivité face à des gaz plus volumineux ou moins polarisables [17]. Par ailleurs, le CO₂, en raison de son moment quadripolaire élevé, interagit fortement avec les centres

électrostatiques de la structure, en particulier les cations échangeables situés dans les cages. Ces cations influencent directement la force d'adsorption du CO_2 . Leur charge, taille ionique et position structurale modifient la densité de charge locale, ce qui renforce les interactions ion-dipôle et quadripolaires avec le CO_2 . Pour améliorer les performances de capture, il est donc possible de remplacer ces cations par d'autres plus adaptés via un procédé d'échange ionique. Dans ce travail, l'échange ionique a été utilisé pour remplacer les cations d'origine par d'autres tels que le sodium (Na^+), l'hydrogène (H^+), le calcium (Ca^{2+}) ou le magnésium (Mg^{2+}), afin de modifier les interactions entre la zéolithe et le CO_2 . Les cations divalents, comme Ca^{2+} et Mg^{2+} , favorisent une meilleure adsorption du CO_2 en raison de leur plus forte polarisation[18]. Ce type de modification améliore ainsi l'efficacité de la zéolithe pour capter le CO_2 dans des conditions proches de celles rencontrées en milieu industriel[19], [20].

Chapitre 2 : Méthodes et techniques expérimentales

Dans ce chapitre, nous exposerons les aspects pratiques de notre étude, notamment la méthodologie adoptée pour la synthèse de la nano-zéolite RUT, les étapes expérimentales réalisées, ainsi que le protocole suivi pour évaluer ses propriétés physico-chimiques et structurales.

1. Protocoles de synthèses

1.1 Réactifs utilisés

Les principales sources de réactifs utilisées pendant ce stage et leurs caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques des différents réactifs utilisés pendant ce mémoire.

Source	Réactif	Pureté (%), Composition	Phase, pH	Fournisseur
Silicium	Ludox® HS-30 SiO ₂	SiO ₂ : 30 % dans l'eau	Colloïde 9,5 – 10,2	Sigma Aldrich
Aluminium	Al(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	97%	Solide	Prolabo
Agent structurant	TMAOH.5H ₂ O	98%	Solide	Sigma Aldrich
Agent structurant	TMAOH	25%	Liquide	Sigma Aldrich
Agent minéralisant	NaCl		Solide	Sigma Aldrich
Proton	NH ₄ NO ₃	99%	Solide, 5	VWR Chemicals
Sodium	NaNO ₃	99%	Solide	Sigma Aldrich
Calcium	CaCl ₂	99%	Solide	Prolabo
Magnésium	Mg(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	99%	Solide	Sigma Aldrich

1.2 Synthèse conventionnelle

Les zéolithes étudiées et synthétisées dans ce rapport sont des nanozéolithes de type RUT. Les différents échantillons ont été élaborés à partir de gels présentant des compositions chimiques variées. Des ajustements ciblés ont été apportés à la composition molaire de ces gels en fonction des spécificités de chaque échantillon, et ce pour deux raisons principales : d'une part, éviter la formation d'agglomérats de nanoparticules après la synthèse ; d'autre part, réduire autant que possible le rapport Si/Al, ce dernier étant un paramètre clé pour améliorer la capacité d'adsorption du CO₂. Les formules molaires utilisées pour la synthèse sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2 : Compositions molaires des gels utilisés pour la synthèse des nanozéolithes de type RUT

	Al ₂ O ₃	TMAOH	SiO ₂	H ₂ O	Na ₂ O	Gel
	Al (NO ₃) ₃ .9H ₂ O	TMAOH.5H ₂ O	Ludox AS-30			Si/Al
NZ-EAU600	1	13,2	22	600		11
NZ-EAU400	1	13,2	22	400		11
NZ-EAU200	1	13,2	22	200		11
NZ-RUT-3	1	13,2	15	400		7,5
NZ-RUT-4	5	13,2	22	400		2,2
NZ-RUT-5	2	13,2	20	400		5
NZ-RUT-6	2	13,2	12	400		3
NZ-RUT-7	2	13,2	16	400		4
NZ-RUT-8	1	10	14	400		7
NZ-RUT-9	1	7	14	400		7
NZ-RUT-10	1	10	14	400	6 NaCl	7
		TMAOH				
NZ-TMAOH880	1	13,2	22	880		11
NZ-TMAOH600	1	13,2	22	600		11
NZ-TMAOH400	1	13,2	22	400		11

Procédure générale (échantillon NZ-EAU400)

Dans un bécher, 4,04g d'eau distillée, 2,44 g de TMAOH·5H₂O (hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté) et 0,77 g d'Al (NO₃)₃.9H₂O ont été introduits sous agitation magnétique pendant 30 minutes à température ambiante. Ensuite, 4,41 g de Ludox AS-30 (30 % en SiO₂) ont été ajoutés goutte à goutte sous agitation constante. Le mélange a été maintenu sous agitation pendant 3 heures supplémentaires, puis transféré dans un autoclave en acier inoxydable doublé de téflon. Le traitement hydrothermal a été effectué à 170 °C pendant 3 jours. Après refroidissement, les produits solides ont été lavés à l'eau distillée jusqu'à neutralité du pH, ce qui a nécessité environ 6 cycles de centrifugation de 30 minutes suivis de 15 minutes d'ultrasons à chaque cycle. Le matériau final a été séché par lyophilisation (48h). Enfin, le produit obtenu est calciné pendant 6 h à 550 °C en four à moufle, avec une montée en température de 2 °C/min. Les différentes étapes de la synthèse sont illustrées dans le schéma ci-dessous (Figure 6). L'ensemble des autres échantillons a été synthétisé selon le même protocole, en faisant varier soit les masses en fonction de la composition du gel de chaque échantillon, soit la durée de cristallisation.

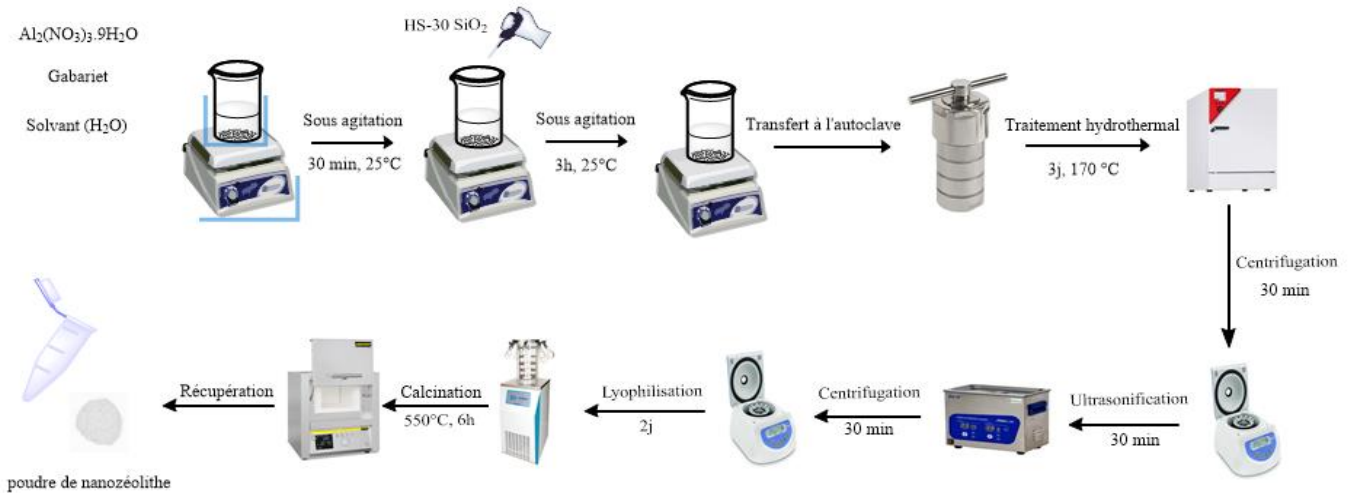


Figure 6 : Étapes de la synthèse des nanozéolithes de type RUT

1.3 Échange ionique

Le protocole expérimental consiste à échanger les cations des zéolithes par immersion dans une solution ionique sous agitation et température contrôlée.

1.3.1 Préparation de la forme protonique de la NZ-EAU400 (H-RUT)

L'échantillon NZ-EAU400 a été transformé en forme acide (H-RUT) par échange ionique, afin d'avoir les cations (H⁺) présents dans les pores de notre nanozéolithe.

Le protocole suivi est le suivant :

Une masse de 300 mg de la nanozéolithe nommée NZ-EAU400 (calcinée) a été soumise à un traitement d'échange ionique en la mettant en contact avec 25 ml d'une solution de nitrate d'ammonium (NH₄NO₃) à 0,5 mol·L⁻¹. Le mélange a été maintenu à 80 °C sous agitation continue pendant 3 heures. Cette opération a été répétée une seconde fois avec une solution fraîche de NH₄NO₃, dans les mêmes conditions, afin d'optimiser le taux d'échange des cations initiaux par les ions ammonium. À l'issue des deux traitements, le solide a été lavé à l'eau distillée jusqu'à obtention d'un pH neutre, à l'aide de quatre cycles successifs de centrifugation de 30 minutes chacun, suivis de 15 minutes de traitement par ultrasons afin de désagréger les particules et d'éliminer les résidus solubles. Le matériau obtenu a ensuite été séché dans une étuve à 90 °C pendant 24 heures, puis calciné à 550 °C pendant 6 heures sous air. Cette étape finale permet d'éliminer les ions ammonium introduits et de stabiliser la forme acide de la zéolithe. L'ensemble de ce protocole est schématisé dans la Figure 7 ci-dessous.



Figure 7 : Processus de conversion de la nanozéolithe NZ-EAU400 en forme acide H-RUT

1.3.2 Préparation des formes cationiques de la zéolithe (Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})

Pour obtenir les différentes formes cationiques de la zéolithe, 300 mg de H-RUT ont été mis en contact avec 25 mL d'une solution aqueuse à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ du sel correspondant (NaNO_3 pour Na^+ , CaCl_2 pour Ca^{2+} , $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ pour Mg^{2+}). L'échantillon NZ-EAU600 a été utilisé pour les échanges ioniques avec Na^+ et Ca^{2+} , tandis que NZ-EAU400 a été employé pour l'échange avec Mg^{2+} . Le mélange a été maintenu à 80°C sous agitation pendant 3 heures pour permettre l'échange ionique. Cette opération a été répétée une seconde fois (sauf dans le cas d'échange avec le Mg^{2+} , où un seul traitement a été effectué) avec une solution fraîche afin d'augmenter le taux d'échange. Après traitement, les solides ont été soigneusement rincés à l'eau distillée jusqu'à pH neutre, puis soumis à des cycles de centrifugation et d'ultrasons pour éliminer les résidus ioniques. Les échantillons ont ensuite été séchés à 90°C pendant 24 afin de stabiliser les matériaux obtenus, schéma récapitulatif de ces étapes est présenté à la Figure 8.

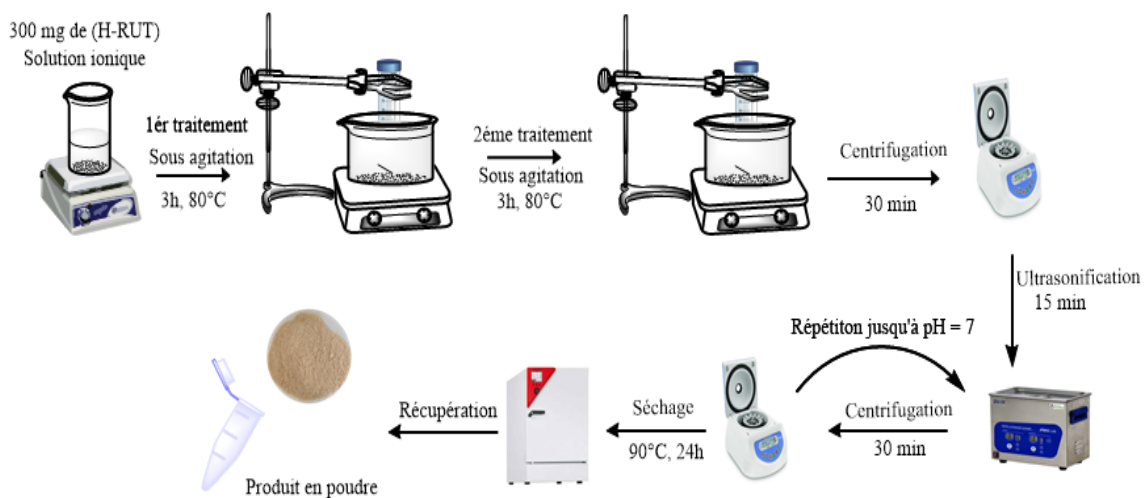


Figure 8 : Schéma de préparation des formes Na^+ , Ca^{2+} et Mg^{2+} de la nanozéolithe par échange ionique.

2 Techniques de caractérisations utilisées

Comme expliqué dans le chapitre I, les zéolithes sont des matériaux complexes possédant de nombreuses propriétés remarquables qui sont, pour la plupart, caractérisables grâce à des appareils disponibles au laboratoire (Tableau 3).

Tableau 3 : Techniques utilisées pour la caractérisation des zéolithes et nature des informations collectées.

Techniques utilisées	Abréviation	Informations recherchées
Diffractions des rayons X sur poudre	DRX sur poudre	Structure. Cristallinité. Pureté
Microscopie électronique à balayage	MEB	Morphologie. Répartition en taille
Spectroscopie à dispersion d'énergie des rayons X	EDX	Analyse qualitative et semi-quantitative des éléments, cartographie élémentaire
Analyse thermique	ATG/DTG	Stabilité thermique, pertes de masse,
Température programmée de désorption du CO ₂	TPD du CO ₂	Capacité d'adsorption/désorption, type d'interactions gaz-solide (physisorption, chimisorption)

Chapitre 3 : Résultats et Discussion

1 Résultats DRX

Les diagrammes de diffraction des rayons X en poudre ont été enregistrés à l'aide d'un diffractomètre utilisant un rayonnement Cu K α ($\lambda = 0,1540$ nm), fonctionnant sous une tension de 40 kV. Les poudres des échantillons ont été soigneusement placées dans un porte-échantillon. Les mesures ont été effectuées sur une plage angulaire de 5° à 40° en 2 θ , avec un pas d'acquisition de 0,03°.

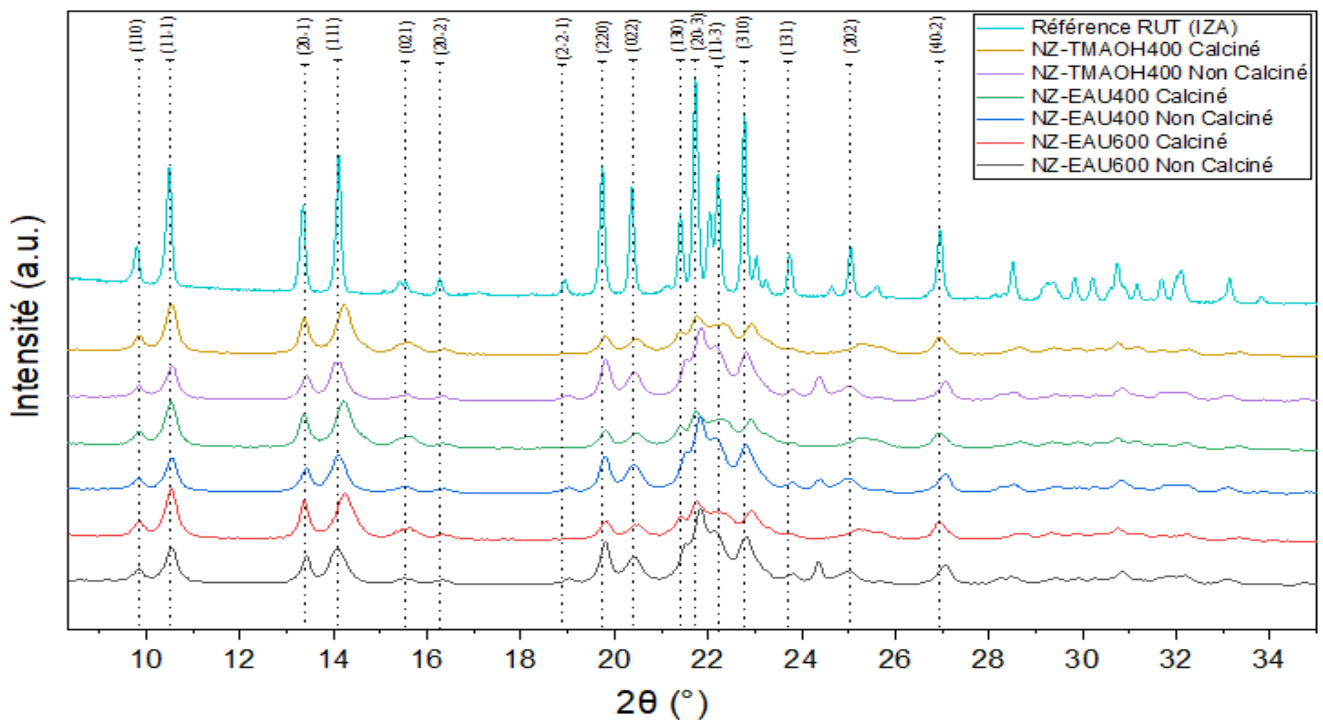


Figure 9 : Les diffractogrammes des matériaux préparés : NZ-EAU600, NZ-EAU400, NZ-TMAOH (non calciné et calciné) et RUT référence (IZA).

La figure 9 montre les diffractogrammes DRX de la poudre de nanozéolite synthétisée (NZ-EAU600, NZ-EAU400, NZ-TMAOH), calcinée et non calcinée. Tous les échantillons présentent des raies de diffraction similaire à celles de la zéolite RUT (référence RUT, IZA), ce qui confirme la formation de la phase cristalline attendue. De plus, les pics de diffraction des échantillons calcinés apparaissent aux mêmes positions 2 θ que ceux des échantillons non calcinés, indiquant que la structure cristalline est conservée après la calcination. Par ailleurs, l'élargissement de l'ensemble des pics observés témoigne de la taille nanométrique des cristallites, confirmant que le matériau synthétisé est bien une nanozéolite [21].

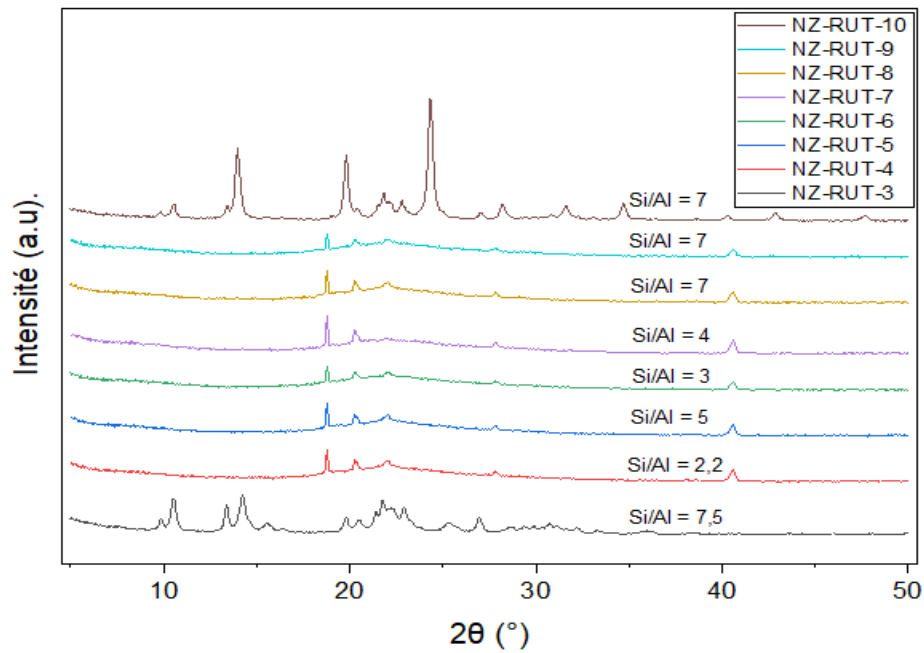


Figure 10 : Diffractogrammes DRX des nanozéolithes de type RUT à différents rapports molaires Si/Al.

Dans une optique d'optimisation de la composition des nanozéolithes de type RUT, plusieurs échantillons ont été synthétisés en faisant varier le rapport molaire Si/Al de manière décroissante. Cette approche avait pour objectif d'évaluer la stabilité structurale de la phase RUT en présence de teneurs croissantes en aluminium. Les résultats obtenus, présentés à la Figure 10, montrent que la structure cristalline est conservée pour l'échantillon NZ-RUT-3 avec un ratio Si/Al théorique de 7,5. En revanche, les autres échantillons deviennent amorphes, indiquant une perte de cristallinité, ce qui suggère qu'une optimisation supplémentaire des conditions de synthèse, notamment du temps de traitement hydrothermal, pourrait être nécessaire.

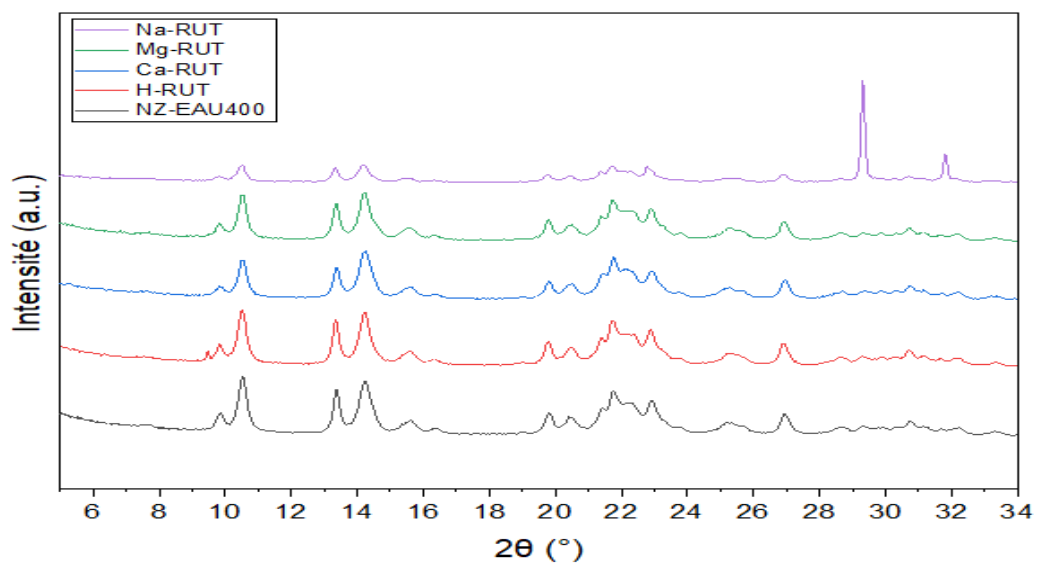


Figure 11 : Diffractogrammes DRX des nanosilicates de type RUT avec variation de cation d'échange (H^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})

La Figure 11 présente les diffractogrammes DRX des nanozéolithes RUT après échange cationique avec différents cations (H^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}). Tous les échantillons montrent des raies de diffraction caractéristiques de la phase RUT, avec des positions 2θ identiques, ce qui indique que la structure cristalline de la nanozéolithe est préservée quel que soit le cation introduit. Cette stabilité structurale démontre que l'échange ionique n'altère pas la charpente cristalline de la zéolithe, ce qui est essentiel pour ses performances en catalyse ou en adsorption[22]. On note toutefois l'apparition de pics supplémentaires dans l'échantillon échangé au sodium (Na^+), qui pourraient être attribués à la présence de résidus de sels ou d'impuretés non éliminés lors de l'étape de lavage post-échange. Cela suggère que le protocole de purification doit être optimisé pour éviter toute contamination cristalline secondaire.

2 Analyse MEB-EDS

Les morphologies des nanozéolithes ont été analysées au microscope électronique à balayage avec une tension d'accélération de 0,5 -1 kV. Avant la mesure, l'échantillon a été fixé au support par un ruban de carbone conducteur.

L'analyse MEB des différents échantillons de nanozéolithes RUT révèle une évolution notable de la morphologie en fonction des conditions de synthèse. Au départ, les particules se présentent sous forme de plaques fortement agglomérées, constituées d'agglomérats de cristaux d'environ 20 nm de diamètre, la réduction de l'eau dans le gel favorise la désagrégation des agglomérats, conduisant à une meilleure dispersion des particules et à l'apparition de morphologies sphériques. Cette transition témoigne d'une meilleure homogénéité de dispersion et d'un processus de cristallisation plus maîtrisé. L'amélioration morphologique est particulièrement marquée dans les échantillons issus de gels à faible teneur en eau, comme l'illustre la Figure 12.

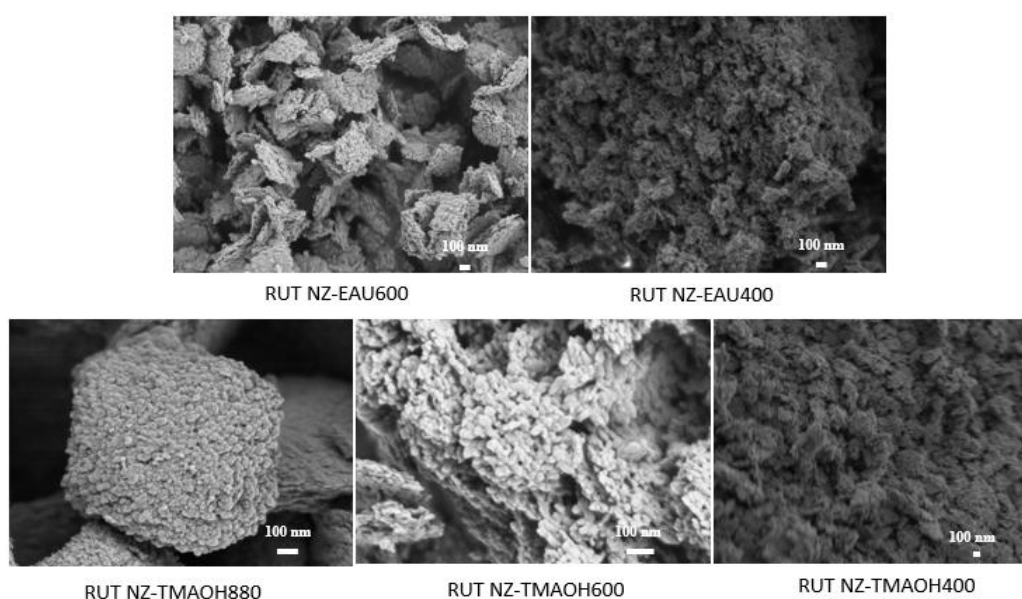


Figure 12 : Micrographies MEB des nanozéolithes RUT synthétisées avec différentes quantités d'eau

En revanche, dans le cas des échantillons ayant subi un échange ionique (Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}), aucune modification significative de la morphologie n'est observée. Comme le montre la Figure 13, les micrographies MEB révèlent que la structure externe des particules reste globalement inchangée, quel que soit le cation introduit. Cela suggère que le procédé d'échange ionique n'altère ni la forme ni l'état d'agglomération des cristaux.

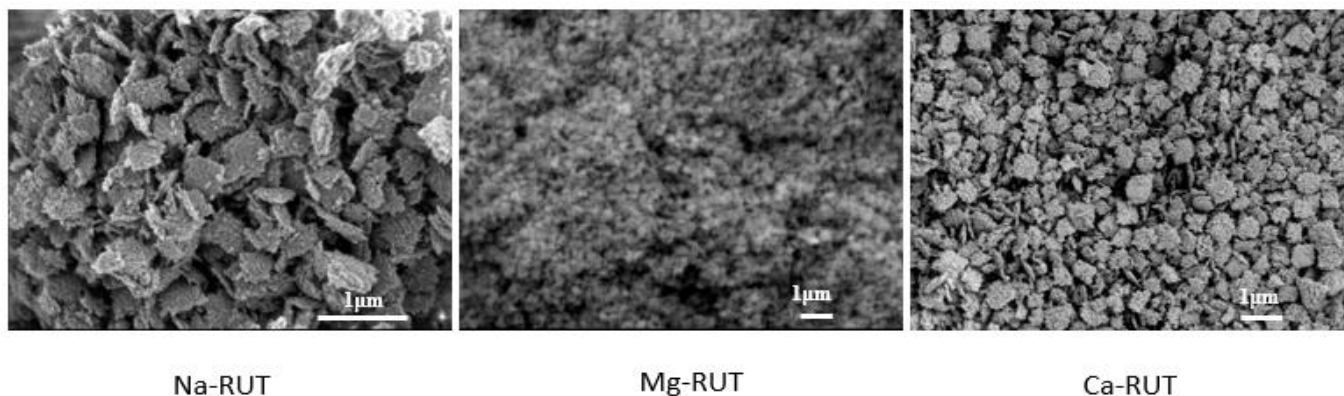


Figure 13 : Observation MEB des nanozéolithes RUT échangées avec H^+ , Na^+ , Ca^{2+} et Mg^{2+}

Les résultats de l'analyse élémentaire par spectroscopie EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) permettent de tirer deux observations principales. Comme l'indique le Tableau 4, on constate une réduction du rapport Si/Al en passant de l'échantillon RUT NZ-EAU400 et RUT NZ-EAU600 à NZ-RUT-3, ce qui confirme que la composition en aluminium de la nanozéolithe peut être ajustée efficacement par modification du gel de synthèse.

Tableau 4 : Résultats EDS des nanozéolithes RUT

	% atome de Si	% atome d'Al	Si/Al expérimental	Si/Al théorique
RUT NZ-EAU600	34,17	3,60	9,49	11
RUT NZ-EAU400	28,46	3,08	9,24	11
NZ-RUT-3	66,33	9,85	6,73	7,5
RUT NZ-TMAOH880	34,5	2,8	12,3	11

Concernant l'échange ionique, les données du Tableau 5 montrent clairement que celui-ci a été réussi, avec une substitution effective des cations initiaux par les cations introduits (Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}). Cette substitution est confirmée par la présence des nouveaux cations détectés dans les analyses EDS, ainsi que par une diminution significative, voire une disparition, des cations d'origine. Ces résultats démontrent l'efficacité du procédé d'échange ionique, ainsi que la capacité de la nanozéolithe RUT à accueillir différents cations, ce qui est particulièrement intéressant pour des applications en adsorption ou en catalyse.

Tableau 5 : Résultats EDS après échange ionique des nanozéolithes RUT avec différents cations

	% atome de Si	% atome d'Al	% atome de M	Si/Al expérimental	Si/Al théorique	M/Al
Na-RUT	89,27	8,34	(Na) 2,40	10,70	11	0,29
Ca-RUT	87,63	8,88	(Ca) 3,27	9,86	11	0,36
Mg-RUT	90,24	8,88	(Mg) 0,88	10,16	11	0,10

Le ratio molaire Al/M ($M = Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}$) permet d'évaluer l'efficacité de l'échange ionique. Pour un échange complet, on s'attend à un ratio $Na/Al = 1$ supposant une insertion totale de l'aluminium dans la charpente, ce qui n'est pas atteint ici, indiquant un échange partiel. Pour les cations divalents (Ca^{2+}, Mg^{2+}), le ratio théorique M/Al est de 0,5. Les résultats montrent un échange très efficace pour le Ca^{2+} (ratio proche de 0,5), tandis que le Mg^{2+} présente un échange plus limité qui peut être expliqué par le nombre d'étape limité d'échange.

3 Analyse thermique

L'analyse thermogravimétrique (ATG) a été réalisée à l'aide d'un analyseur NETZSCH 5, avec une vitesse de chauffage de $10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ de la température ambiante jusqu'à $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ sous air. Un creuset en alumine de $85\text{ }\mu\text{l}$ a été utilisé avec une masse initiale d'échantillon d'environ 12 mg . Toutes les courbes ont été corrigées par soustraction de la courbe à blanc.

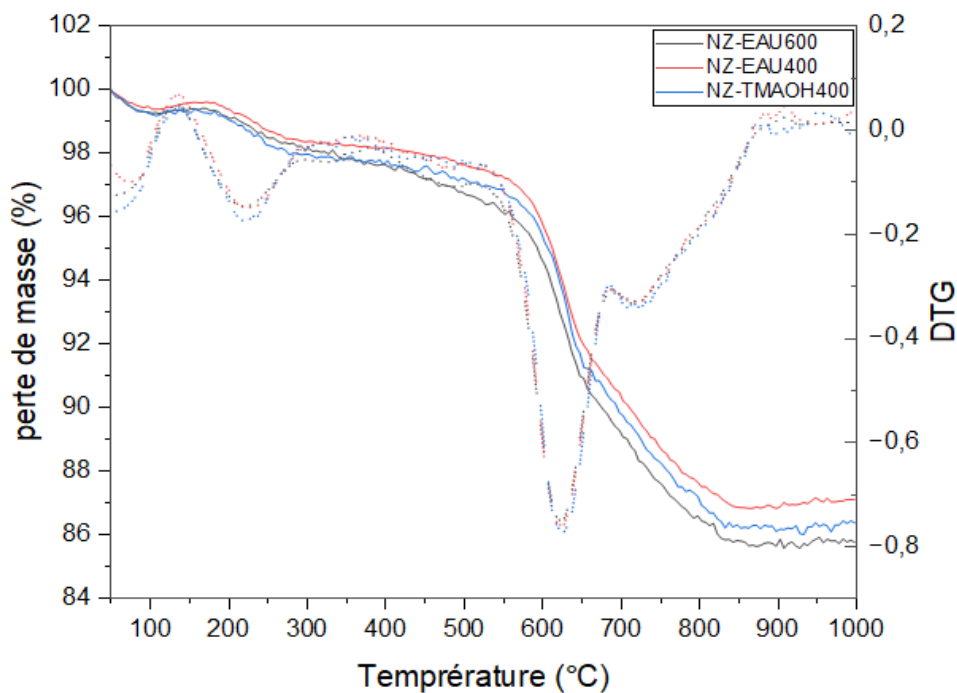


Figure 14 : Analyse ATG-DTG pour les échantillons préparés : NZ-EAU600, NZ-EAU400, NZ-TMAOH400 (non calciné).

L'analyse thermogravimétrique (ATG) réalisée sur les matériaux post-synthèse, contenant le TMAOH, révèle quatre étapes successives de perte de masse. La première chute, observée entre 50 et 120 °C, est attribuée à l'élimination de l'eau physiquement adsorbée à la surface du matériau. La deuxième chute, entre 120 et 300 °C, correspond à la désorption de l'eau résiduelle et potentiellement à la décomposition d'une fraction de TMAOH non piégé ou faiblement retenu dans les pores de la zéolithe. La troisième perte, localisée entre 300 et 650 °C, est liée à la décomposition progressive du TMAOH piégé dans les micropores de la structure zéolitique. Enfin, la dernière chute de masse, observée au-delà de 650 °C, est attribuée à la condensation des groupements silanols, impliquant un éventuel effondrement de structure [23].

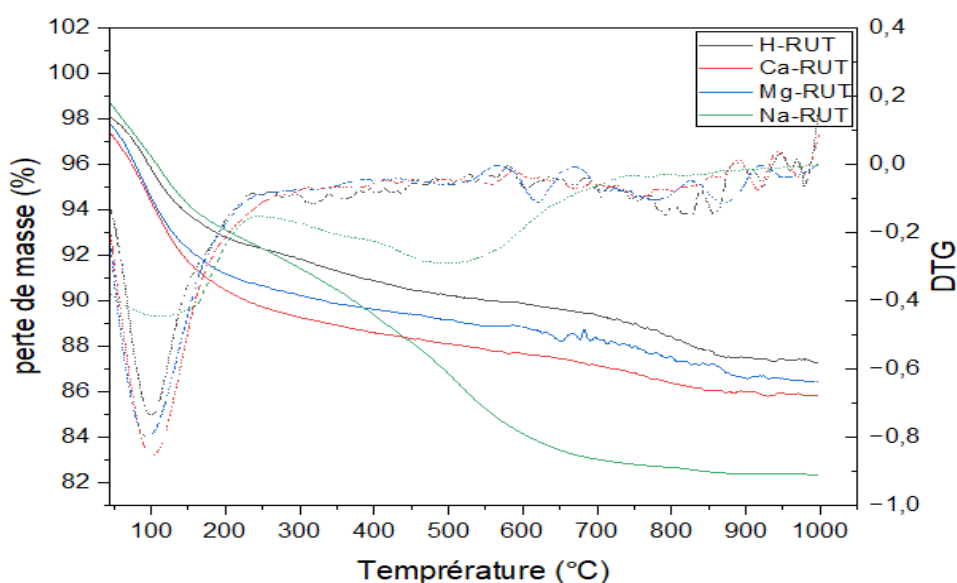


Figure 15 : Résultats ATG-DTG des nanozéolithes RUT échangées par divers cations.

L'analyse thermogravimétrique (ATG) et sa dérivée (DTG) des nanozéolithes RUT échangées avec divers cations révèlent une grande stabilité thermique. Comme le montre la figure 15, une perte de masse est observée, située dans la zone des basses températures, correspondant à l'élimination de l'eau physiquement adsorbée et une légère perte également à partir de 700 °C. Aucune autre variation significative n'est détectée sur l'ensemble de la plage thermique analysée, à l'exception de l'échantillon échangé avec le sodium (Na^+), qui présente une chute supplémentaire. Celle-ci pourrait être attribuée à un lavage insuffisant, comme le suggèrent également les résultats de diffraction des rayons X (DRX). Ces observations confirment la conservation de la stabilité thermique du matériau après échange ionique. Cette stabilité constitue un avantage certain pour des applications sous fortes contraintes thermiques, notamment en catalyse.

4 TPD du CO₂

Afin d'évaluer la capacité de désorption du CO₂, nous avons réalisé des essais préliminaires en utilisant la technique de TPD (Désorption en Température Programmée). Le protocole expérimental est le suivant :

Le matériau a d'abord été activé à 550 °C pendant 3 heures sous un flux continu d'hélium, afin d'éliminer l'humidité résiduelle et les impuretés de surface. Après refroidissement, une phase d'adsorption du CO₂ a été réalisée sous un débit de 25 mL/min à 50°C. La désorption a ensuite été déclenchée par une montée en température progressive, de 50 °C à 600 °C, sous atmosphère d'hélium.

Les premières analyses montrent que le Ca-RUT adsorbe une quantité significative de CO₂, et que la désorption se produit à différentes températures, ce qui indique à la fois une physisorption et une chimisorption du gaz.

Les résultats de TPD obtenus sont présentés dans la figure 17 ci-dessous.

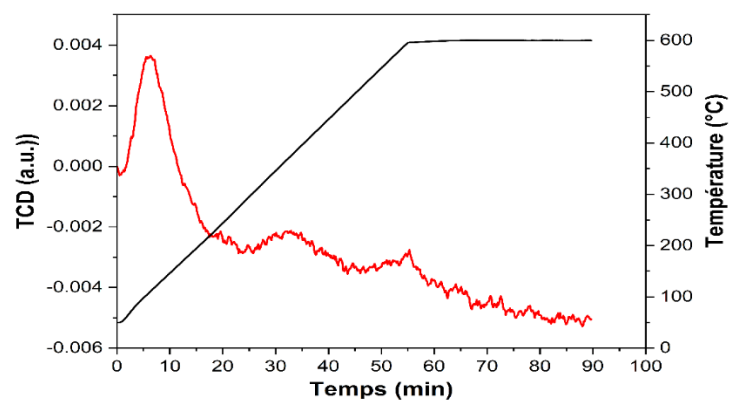


Figure 16 : Courbe TPD de désorption du CO₂ sur le matériau activé

Le profil de désorption du CO₂ (Figure 16) met en évidence trois pics distincts correspondant à différentes températures, révélant la présence de plusieurs types de sites d'interaction sur le matériau. Le premier pic, observé à 112°C, est attribué à la physisorption du CO₂ sur des sites faibles, impliquant des interactions de surface peu énergétiques et facilement réversibles. Le second pic, situé autour de 395 °C et de plus faible intensité, indique la présence de CO₂ chimisorbé sur des sites de force modérée, probablement sous forme de carbonates, nécessitant une température plus élevée pour être désorbé. Enfin, le troisième pic, à 596 °C, traduit une forte chimisorption, associée à des espèces carbonatées stables, qui se libèrent uniquement à haute température. Les quantités de CO₂ désorbé à chaque température sont regroupés dans le tableau 6. Bien que modeste, cette capacité du matériau à retenir le CO₂ jusqu'à près de 600 °C souligne son potentiel pour des applications en capture ou conversion du CO₂ dans des procédés catalytiques à haute température.

Tableau 6 : Quantification du CO₂ désorbé à différentes températures

Température (°C)	Quantité de CO ₂ (μmol/g)
112	215
395	104
596	73

Ces résultats préliminaires confirment que notre matériau présente des sites actifs capables de retenir le CO₂ par des mécanismes variés. Des études complémentaires notamment par infrarouge sont en cours pour quantifier précisément ces capacités et optimiser les conditions de régénération.

Conclusion

Dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, la recherche de matériaux efficaces pour la capture du dioxyde de carbone s'avère essentielle. Ce travail de stage s'inscrit dans cette dynamique, en explorant le potentiel d'une nanozéolithe encore peu étudiée, la RUT, pour des applications d'adsorption du CO₂.

La synthèse de nanozéolithes RUT a été réalisée avec succès, suivie d'un échange ionique visant à optimiser leurs performances d'adsorption. Les matériaux obtenus ont été caractérisés par un ensemble de techniques complémentaires (DRX, MEB, EDX, ATG/DTG, TPD-CO₂), permettant d'évaluer leur structure cristalline, leur morphologie, leur composition élémentaire, leur stabilité thermique ainsi que leur interaction avec le CO₂. Les résultats révèlent une bonne cristallinité, une morphologie globalement homogène malgré la présence d'agglomérats, dont la réduction constitue un axe d'amélioration. Par ailleurs, les matériaux montrent une excellente stabilité thermique et une capacité notable à adsorber puis désorber le CO₂ via des mécanismes de physisorption et de chimisorption, comme l'ont mis en évidence les analyses TPD.

Ces résultats confirment que les nanozéolithes RUT, notamment après échange ionique avec les cations H⁺, Na⁺, Ca²⁺ et Mg²⁺, présentent des propriétés prometteuses pour être utilisées comme adsorbants sélectifs du CO₂. Ce stage a ainsi permis de poser des bases solides pour de futurs travaux d'optimisation, en particulier sur le contrôle de la texture poreuse, la diminution des agglomérats, et la réduction du rapport Si/Al, qui influence directement la capacité d'échange ionique et les propriétés d'adsorption.

Au-delà des résultats scientifiques, ce stage a également été une occasion précieuse d'acquérir une expérience pratique approfondie dans la synthèse de matériaux, l'utilisation des techniques de caractérisation physico-chimique, ainsi que dans la conduite et l'analyse d'expériences scientifiques. Il a significativement renforcé mes compétences techniques et ma capacité à mener des travaux de recherche appliquée de manière autonome.

Reference

- [1] N. Klomkliang *et al.*, « Experimental and molecular simulation study of CO₂ adsorption in ZIF-8: Atomic heat contributions and mechanism », *J. Ind. Eng. Chem.*, vol. 145, p. 831-841, mai 2025, doi: 10.1016/j.jiec.2024.11.004.
- [2] A. Al-Mamoori *et al.*, « Modification of the Zeolite ZSM-5 Adsorbent for CO₂ Capture », *ACS Omega*, vol. 10, n° 20, p. 20129-20141, mai 2025, doi: 10.1021/acsomega.4c09747.
- [3] H. Yu, L. A. Villaescusa, Z. R. Gao, et M. A. Camblor, « Stable Silica-Based Zeolites with Three-Dimensional Systems of Extra-Large Pores », *Angew. Chem. Int. Ed.*, vol. 63, n° 45, p. e202412170, nov. 2024, doi: 10.1002/anie.202412170.
- [4] N. Kordala et M. Wyszowski, « Zeolite Properties, Methods of Synthesis, and Selected Applications », *Molecules*, vol. 29, n° 5, p. 1069, févr. 2024, doi: 10.3390/molecules29051069.
- [5] Q. Wu, H. Luan, et F.-S. Xiao, « Targeted synthesis of zeolites from calculated interaction between zeolite structure and organic template », *Natl. Sci. Rev.*, vol. 9, n° 9, p. nwac023, sept. 2022, doi: 10.1093/nsr/nwac023.
- [6] A. Javdani, J. Bae, G. Ivanushkin, et M. Dusselier, « Dual organic structure-directing agents in zeolite synthesis: cooperation or competition? », *Mater. Horiz.*, p. 10.1039.D5MH00235D, 2025, doi: 10.1039/D5MH00235D.
- [7] « europe.iza-structure.org/IZA-SC/ftc_table.php ». Consulté le: 20 juin 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://europe.iza-structure.org/IZA-SC/ftc_table.php
- [8] C. Chatelard, « Synthèse directe de zéolithes Y à hauts rapports Si-Al ».
- [9] E. Pérez-Botella, S. Valencia, et F. Rey, « Zeolites in Adsorption Processes: State of the Art and Future Prospects », *Chem. Rev.*, vol. 122, n° 24, p. 17647-17695, déc. 2022, doi: 10.1021/acs.chemrev.2c00140.
- [10] J. Patarin, P. Caullet, B. Marler, A. C. Faust, et J. L. Guth, « Synthesis and characterization of zeolite Nu-1 prepared from near-neutral fluoride aluminosilicate gels », *Zeolites*, vol. 14, n° 8, p. 675-681, nov. 1994, doi: 10.1016/0144-2449(94)90124-4.
- [11] « hao2004 ».
- [12] H. Jon, S. Takahashi, H. Sasaki, Y. Oumi, et T. Sano, « Hydrothermal conversion of FAU zeolite into RUT zeolite in TMAOH system », *Microporous Mesoporous Mater.*, vol. 113, n° 1-3, p. 56-63, août 2008, doi: 10.1016/j.micromeso.2007.11.003.
- [13] W. Daniell, J. Sauer, A. Kohl, N. Ag, et A. Klopferspitz, « NanoZeolites – small particles, small pores, big impact! », vol. 1, 2010.
- [14] T. Pan, Z. Wu, et A. C. K. Yip, « Advances in the Green Synthesis of Microporous and Hierarchical Zeolites: A Short Review », *Catalysts*, vol. 9, n° 3, p. 274, mars 2019, doi: 10.3390/catal9030274.
- [15] Z. Asgar Pour et K. O. Sebakhy, « A Review on the Effects of Organic Structure-Directing Agents on the Hydrothermal Synthesis and Physicochemical Properties of Zeolites », *Chemistry*, vol. 4, n° 2, p. 431-446, mai 2022, doi: 10.3390/chemistry4020032.
- [16] N. Grifasi, B. Ziantoni, D. Fino, et M. Piumetti, « Fundamental properties and sustainable applications of the natural zeolite clinoptilolite », *Environ. Sci. Pollut. Res.*, mai 2024, doi: 10.1007/s11356-024-33656-5.
- [17] S. Ghojavand *et al.*, « Interplay between alkali-metal cations and silanol sites in nanosized CHA zeolite and implications for CO₂ adsorption », *Commun. Chem.*, vol. 6, n° 1, p. 134, juin 2023, doi: 10.1038/s42004-023-00918-1.
- [18] A. I. Tsiotsias, N. D. Charisiou, I. V. Yentekakis, et M. A. Goula, « The Role of Alkali and Alkaline Earth Metals in the CO₂ Methanation Reaction and the Combined Capture and Methanation of CO₂ », *Catalysts*, vol. 10, n° 7, p. 812, juill. 2020, doi: 10.3390/catal10070812.
- [19] S. H. Al-Sultani, A. Al-Shathr, et B. Y. Al-Zaidi, « Toluene Alkylation Reactions over Y-Type Zeolite Catalysts: An Experimental and Kinetic Study », *Reactions*, vol. 5, n° 4, p. 1042-1065, déc. 2024, doi: 10.3390/reactions5040055.
- [20] « Zeolite Structure, Composition, and Ion Exchange: A Comprehensive Review », vol. 8, n° 3, 2025.
- [21] S. Manafia et S. Joughedoustb, « Production of zeolite using different methods », 2008.
- [22] S. Chen, J. Popovich, W. Zhang, C. Ganser, S. E. Haydel, et D.-K. Seo, « Superior ion release properties and antibacterial efficacy of nanostructured zeolites ion-exchanged with zinc, copper, and iron », *RSC Adv.*, vol. 8, n° 66, p. 37949-37957, 2018, doi: 10.1039/C8RA06556J.
- [23] M. Itakura *et al.*, « Influence of starting zeolite on synthesis of RUT type zeolite by interzeolite conversion method », *J. Cryst. Growth*, vol. 314, n° 1, p. 274-278, janv. 2011, doi: 10.1016/j.jcrysgro.2010.10.163.